Приложение № 24 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
07.08.2023г. № 125

Профессиональный стандарт: «Работа на электроэрозионных проволочно-вырезных станках»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Заготовка – это предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхностей и (или) материала изготовляют деталь. Заготовительное производство является неотъемлемой начальной фазой любого машиностроительного производства

2) Квалитет – (немецкое Qualitat, от латинского qualitas - качество), характеристика точности изготовления изделия (детали), определяющая значения допусков. В машиностроении установлено 19 квалитетов; первые 6 квалитетов применяются для калибров и других особо точных изделий

3) Брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление

4) Фаска – (лат. fascia) поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала. Используется в технологических, технических, а также в декоративных и эргономических целях

5) Резьба в технике – чередующиеся выступы и впадины на поверхности тел вращения, расположенные по винтовой линии. Является основным элементом резьбового соединения, винтовой передачи, а также червячного зацепления зубчато-винтовой передачи

6) Схема обработки – это условное изображение процесса резания, включающее заготовку, ее установку и закрепление на станке, положение режущего инструмента относительно нее и движения резания

7) Машиностроительное черчение – это часть технического черчения, в котором изучаются приёмы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т. п.

8) Зенкование фасок – обработка деталей с целью получения конических или цилиндрических углублений, опорных плоскостей вокруг отверстий, снятия фасок центровых отверстий. В единичном и мелкосерийном производстве, осуществляют на сверлильных, а в крупносерийном и массовом - на спец. центровочных станках центровочными свёрлами и зенковками

9) Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Работа на электроэрозионных проволочно-вырезных станках
5. Код профессионального стандарта: C25610049
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения

25.62 Основные технологические процессы машиностроения

25.62.0 Основные технологические процессы машиностроения

7. Краткое описание профессионального стандарта: Работа на электроэрозионных проволочно-вырезных станках предполагает обеспечение требуемого качества поверхностей, изготовленных на электроэрозионных проволочно-вырезных станках посредством электроискровой резки электропроводных материалов, начиная с алюминия и меди и заканчивая графитом и поликристаллическим алмазом
8. Перечень карточек профессий:

1) Электроэрозионист - 2 уровень ОРК
2) Электроэрозионист - 3 уровень ОРК
3) Электроэрозионист - 4 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Электроэрозионист»:	
Код группы:	7214-1

Код наименования занятия:	7214-1-057		
Наименование профессии:	Электроэрозионист		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". 565-569 Электрозрозионист		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение требуемого качества поверхностей, изготовленных на электроэрозионных проволочно-вырезных станках		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по обработке металлов на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 2. Идентификация заготовки для обработки металлов на электроэрозионных станках на соответствие конструкторско-технологической документации 3. Выполнение операций на электроэрозионных проволочно-вырезных станках согласно технологическому процессу 4. Контроль качества выполненной обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по обработке металлов на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Навык 1: Подготовка к выполнению обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Умения:	
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке простых поверхностей с точностью по 12-14-му квалитету и (или) шероховатостью Ra 6,3...12,5 2. Ознакомление с технологической документацией на изготовление простых поверхностей с точностью по 12-14-му квалитету и (или) шероховатостью Ra6,3...12,5 3. Ввод режимов обработки простых поверхностей в соответствии с технологической документацией 4. Установка заготовок для обработки простых поверхностей на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 5. Использование смазочно-охлаждающих технологических средств (далее- СОТС) 6. Контроль наличия и состояния СОТС на станках 7. Соблюдение требования инструкции по охране труда на работе. 8. Пользование средствами индивидуальной защиты; 9. Пользование средствами пожаротушения 10. Применение правил оказания первой медицинской помощи. 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 2. Установление последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на	

		изготовление поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 3. Установка режимов обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra3,26,3 4. Установка универсальных приспособлений для обработки поверхностей малой сложности 5. Установка заготовок для обработки поверхностей малой сложности в универсальных приспособлениях на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 6. Определение нулевой точки заготовки для обработки поверхностей малой сложности относительно нулевой точки станка 7. Заправка электрода-проволоки. 8. Настройка приспособления для наклона электрода-проволоки 9. Наполнение ванны электроэрозионного проволочно-вырезного станка рабочей жидкостью 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 2. Анализ исходных данных для выполнения обработки поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 3. Установление последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на изготовление поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 4. Установка режимов обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 5. Установка заготовок для обработки поверхностей средней сложности в универсальных или специальных приспособлениях с переустановкой и выверкой на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 6. Установка универсальных, специальных приспособлений для обработки поверхностей средней сложности 7. Настройка электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 в соответствии с технологической документацией 8. Определение нулевой точки заготовки поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 относительно нулевой точки станка 10. Замена электрода-проволоки 11. Ввод управляющей программы в систему числового программного управления 12. Настройка системы подачи и охлаждения рабочей жидкости 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 2. Установление последовательности обработки в

		соответствии с технологической документацией на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 3. Анализ исходных данных для обработки сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 4. Установка режимов обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 5. Ввод управляющей программы на обработку сложных поверхностей в систему числового программного управления электроэрозионного проволочно-вырезного станка 6. Проверка отработки управляющей программы на устройстве числового программного управления на холостом режиме 7. Определение нулевой точки заготовки для обработки сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 относительно нулевой точки станка 8. Корректировка режимов обработки ложных поверхностей 9. Установка заготовок для обработки сложных поверхностей в универсальных или специальных приспособлениях с одной-двумя переустановками и выверкой в нескольких плоскостях на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 10. Установка универсальных, специальных приспособлений для обработки сложных поверхностей 11. Настройка и наладка электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 в соответствии с технологической документацией 12. Устранение мелких неисправностей в механической и электрической частях электроэрозионного проволочно-вырезного станка 13. Настройка тракта перемотки проволоки электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 14. Замена рабочей жидкости
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1.Устройство, принципы работы и правила использования станков 2. Органы управления станками 3. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках 4. Типы и виды обрабатывающего инструмента 5. Типы и виды мерительного инструмента 6.Требования инструкции по охране труда на работе; 7. Правила безопасного выполнения работ; 8. Требования пожарной безопасности; 9. Правила пользования средств индивидуальной защиты. 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 2. Требования к организации и оснащению рабочего места при выполнении работ на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 3. Назначение органов управления однотипными электроэрозионными проволочно-вырезными станками

		с устройством наклона проволоки 4. Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных, специальных приспособлений, применяемых на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 5. Правила базирования заготовки в несложных универсальных, специальных приспособлениях 6. Правила назначения и ввода режимов обработки на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станках с устройством наклона проволоки 7. Правила заправки электрода-проволоки, настройки приспособления для наклона электрода-проволоки 8. Правила наполнения ванны электроэрозионного проволочно-вырезного станка рабочей жидкостью 9. Принцип электроискровой и электроимпульсной обработки 10. Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 11. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 12. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 13. Марки материалов электрода-проволоки Марки материалов обрабатываемых заготовок 14. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 15. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 2. Требования к организации и оснащению рабочего места при выполнении работ на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 3. Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных, специальных приспособлений, применяемых на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 4. Правила базирования заготовки в универсальных, специальных приспособлениях 5. Принцип выбора электроискровой и электроимпульсной обработки 6. Системы числового программного управления, применяемые в электроэрозионных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 7. Основные команды системы устройства числового программного управления 8. Органы и команды управления электроэрозионными проволочно-вырезными станками с числовым программным управлением 9. Виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионных проволочно-вырезных станках 10. Правила наполнения ванны рабочей жидкостью 11. Правила настройки подачи рабочей жидкости в зону обработки 12. Кинематические схемы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением

		13. Порядок заправки электрода-проволоки 14. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 15. Марки материалов обрабатываемых заготовок 16. Марки материалов электрода-проволоки 17. Правила назначения основных режимов обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 18. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 19. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Устройство, принцип работы электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 2. Кинематические схемы электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 3. Особенности конструкций электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 4. Устройство и правила применения универсальных, специальных приспособлений для установки заготовок для обработки сложных поверхностей 5. Особенности базирования заготовок в универсальные, специальные приспособления с одной-двумя переустановками и выверкой в нескольких плоскостях 6. Требования к организации и оснащению рабочего места при выполнении работ на электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 7. Органы управления электроэрозионными трех- и пятикоординатными проволочно-вырезными станками с числовым программным управлением 8. Системы числового программного управления, применяемые на электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 9. Основные команды числового программного управления 10. Правила назначения основных режимов обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках, в том числе для обработки твердых и жаропрочных сплавов 11. Встроенные команды контроля режимов обработки системы числового программного управления 12. Методы настройки и наладки электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 в соответствии с технологической документацией 13. Устройство и кинематика основных узлов трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 14. Порядок проведения замены рабочей жидкости в электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 15. Правила применения рабочих жидкостей в зависимости от видов обработки 16. Правила и порядок проведения ремонта узлов электроэрозионного проволочно-вырезного станка 17. Система допусков и посадок, степеней точности;

		квалитеты и параметры шероховатости 18. Марки материалов обрабатываемых заготовок 19. Основные подготовительные и вспомогательные функции в управляющих программах числового программного управления 20. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 21. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Изучение конструкторско-технологической документации по обработке на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Чтение чертежей, технологической документации по работе на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 2. Анализ исходных данных для выполнения обработки поверхностей заготовки на фрезерном станке. 3. Определение вида заготовок для работы на электроэрозионных проволочно-вырезных станках
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Машиностроительное черчение 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 3. Системы допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначений на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 3 уровень по ОРК (3-4 разряд) 1. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 6. Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Идентификация заготовки для обработки металлов на электроэрозионных станках на соответствие конструкторско-технологической документации	Навык 1: Определение соответствия заготовок для обработки металлов на электроэрозионных станках конструкторско-технологической документации	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Анализ исходных данных для выполнения работы на электроэрозионных станках. 2. Чтение конструкторско-технологической документации по работе на электроэрозионных станках
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Материаловедение 2. Начертательная геометрия 3. Правила оформления чертежей

	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Выполнение операций на электроэрозионных проволочно-вырезных станках согласно технологическому процессу	Навык 1: Обработка поверхностей на электроэрозионном проволочно-вырезном станке	Умения: 2 уровень по ОРК (2 разряд) 1.Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме для обработки простых поверхностей 2.Проверка исправности органов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 3.Применение технологической документации на обработку простых поверхностей с точностью по 12-14-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra6,3...12,5 4.Использование основных механизмов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 5.Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией в органы управления станком 6.Установка заготовки на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 7.Отрезка заготовок и готовых деталей на налаженном электроэрозионном проволочно-вырезном станке 8.Контроль отсутствия коротких замыканий по показаниям генератора импульсов 9.Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме 10.Выполнение операции отрезки с помощью электрода-проволоки 11.Контроль отсутствия коротких замыканий по показаниям приборов генератора импульсов 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Выбор и установка универсальных приспособлений для базирования и закрепления заготовок для изготовления поверхностей малой сложностей на столе станка 2. Запуск станка в рабочем режиме Производство двухкоординатной вырезки контуров 3. Контроль постоянства величины межэлектродного зазора по устройству индикации или числового программного управления 4. Производство электроэрозионной вырезки контуров по копиру 5. Выполнение предварительной обработки поверхностей с наклоном проволоки до 3 6. Базирование и закрепление заготовки в универсальных приспособлениях 7. Определение нулевой точки заготовки для обработки поверхностей малой сложности по нулевой точке станка 8. Чтение и понимание эксплуатационной документации электроэрозионного проволочно-вырезного станка 9. Применение технологической документации на изготовление поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 10. Чтение и понимание чертежей 11. Установка режима обработки на изготовление поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,2 6,3 12. Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией на обработку в систему числового программного управления 13. Заправление электрод-проволоки 14. Настройка приспособления для наклона электрода-проволоки 15. Наполнение ванны электроэрозионного

		проволочно-вырезного станка рабочей жидкостью 16. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме для обработки поверхностей малой сложности 17. Вырезание контуров с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 по копиру на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 18. Двухкоординатная вырезка контуров на электроэрозионном проволочно-вырезном станке с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 19. Контроль постоянства величины межэлектродного зазора по устройству индикации или числового программного управления 20. Предварительная обработка наклонных поверхностей до 3 на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме 2. Проверка исправности органов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 3. Чтение и понимание эксплуатационной документации станка 4. Применение технологической документации на изготовление поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 5. Выбор и установка универсальных, специальных приспособлений для базирования и установки заготовок для изготовления поверхностей средней сложности 6. Установка режима обработки на изготовление поверхностей средней сложности с шероховатостью с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 7. Базирование и закрепление заготовки в универсальных, специальных приспособлениях с переустановкой и выверкой 8. Настройка станка на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 в соответствии с технологической документацией 9. Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 в устройство числового программного управления 10. Ввод управляющей программы в систему числового программного управления 11. Определение нулевой точки заготовки поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 относительно нулевой точки станка 12. Установка катушки с проволокой на приводной вал 13. Осуществление заправки электрода-проволоки согласно эксплуатационной документации электроэрозионного проволочно-вырезного станка 14. Наполнение ванны рабочей жидкостью 15. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию станка в соответствии с технологической документацией 16. Настройка величины подачи рабочей жидкости в ванну станка и в зону обработки в соответствии с технологической документацией 17. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка для обработки поверхностей средней сложности

		18. Запуск готовой управляющей программы с устройства числового программного управления для обработки поверхностей средней сложности 19. Двухкоординатная вырезка сложных внутренних и внешних контуров с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 по готовой управляющей программе 20. Окончательная обработка поверхностей с углом наклона проволоки до 3 21. Вырезание узких щелей 22. Разрезание заготовок и готовых деталей из труднообрабатываемых материалов 23. Контроль стабильности процесса обработки при обработке поверхностей средней сложности 24. Подналадка станка во время работы 25. Запуск готовой управляющей программы с устройства числового программного управления 26. Пользование стандартными циклами устройства числового программного управления 27. Вырезка узких щелей 28. Производство двухкоординатной обработки сложных внешних и внутренних контуров с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 29. Производство проволочной резки труднообрабатываемых материалов 30. Заправление электрод-проволоки при ее обрыве 31. Контроль уровня и состояния рабочей жидкости во время обработки 32. Контроль натяжения и колебания электрода-проволоки по системе числового программного управления 33. Контроль зоны обработки на отсутствие шлама 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме для обработки сложных поверхностей 2. Запуск готовой управляющей программы с устройства числового программного управления для обработки сложных поверхностей 3. Проверка исправности органов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 4. Применение эксплуатационной документации станка для изготовления сложных поверхностей 5. Применение технологической документации на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 6. Установка последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 7. Установка режима обработки на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 8. Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией на обработку сложных поверхностей 9. Определение нулевой точки заготовки относительно нулевой точки станка с помощью системы числового программного управления 10. Корректировка режима обработки 11. Выбор и установка универсальных, специальных приспособлений для базирования и установки заготовок для изготовления сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 12. Базирование и закрепление заготовки в универсальных, специальных приспособлениях с

		одной-двумя переустановками и выверкой в нескольких плоскостях 13. Осуществление заправки электрода-проволоки для обработки деталей повышенной сложности 14. Проверка правильности работы управляющей программы на холостом ходу 15. Настройка и наладка электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 в соответствии с технологической документацией 16. Производство мелкого ремонта механической и электрической частей электроэрозионного проволочно-вырезного станка 17. Настраивание тракта перемотки проволоки электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 18. Производство замены рабочей жидкости 19. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию электроэрозионного проволочно-вырезного станка в соответствии с технологической документацией 20. Изготовление штампов с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6, требующих одной-двух перестановок и комбинированного крепления с выверкой в нескольких плоскостях 21. Обработка поверхностей с углом наклона проволоки до 45 по готовой управляющей программе 22. Обработка винтовых поверхностей по готовой управляющей программе 23. Вырезка сложных внутренних и внешних контуров с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 по готовой управляющей программе 24. Одновременная контурная обработка нескольких заготовок, собранных в пакет 25. Контроль стабильности процесса обработки сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 26. Подналадка электроэрозионного проволочно-вырезного станка во время обработки сложных поверхностей 27. Определение нулевой точки заготовки по исходной точке станка 28. Пользование стандартными циклами обработки устройства числового программного управления 29. Изготавливание штампов с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6, требующие одной-двух перестановок и комбинированного крепления с выверкой в нескольких плоскостях 30. Выполнение черновой и чистовой обработки с углом наклона проволоки до 45 31. Выполнение обработки винтовых поверхностей 32. Выполнение вырезки сложных контуров 33. Выполнение одновременной контурной обработки нескольких заготовок, собранных в пакет 34. Произведение подналадки станка во время обработки сложных поверхностей 35. Корректировка технологических режимов во время обработки с устройства числового программного управления 36. Заправление электрод-проволоки при ее обрыве 37. Контроль стабильности процесса резания визуально и с помощью числового программного управления

		38. Контроль уровня и состояния рабочей жидкости во время обработки 39. Осуществление промывки и продувки заготовки во время ее переустановки
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных двухкоординатных электроэрозионных проволочно-вырезных станков 2. Назначение органов управления однотипными двухкоординатными электроэрозионными проволочно-вырезными станками 3. Приемы выполнения операции отрезки проволокой 4. Основные характеристики электроэрозионной обработки 5. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 6. Рабочие жидкости, применяемые при электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 7. Основные команды управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 8. Материалы, используемые для изготовления электрода-проволоки 9. Марки материалов обрабатываемых заготовок 10. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 11. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 12. Требования охраны труда, пожарной, промышленной экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 2. Назначение органов управления однотипными электроэрозионными проволочно-вырезными станками с устройством наклона проволоки 3. Способы и приемы проведения двухкоординатной вырезки контуров 4. Правила влияния величины межэлектродного зазора на стабильность процесса электроэрозии 5. Правила работы с приспособлением для угла наклона проволоки 6. Особенности вырезки контуров с углом наклона проволоки 7. Особенности работы на электроэрозионном проволочно-вырезном станке по копиру 8. Принцип электроискровой и электроимпульсной обработки 9. Основные характеристики электроэрозионной обработки 10. Основные режимы электроэрозионной обработки 11. Основные команды управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 12. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 13. Материалы, используемые для изготовления электрода-проволоки 14. Рабочие жидкости, применяемые при электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 15. Марки материалов обрабатываемых заготовок 16. Правила выбора режимов обработки 17. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися

		жидкостями 18. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 19. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Устройство и принцип работы электроэрозионных трехкоординатных проволочно-вырезных станков с устройством числового программного управления 2. Назначение органов управления электроэрозионными трехкоординатными проволочно-вырезными станками с устройством числового программного управления 3. Правила запуска управляющей программы с устройства числового программного управления 4. Основные команды системы числового программного управления 5. Особенности работы с наклоном электрода-проволоки 6. Особенности обработки сложных внешних и внутренних контуров 7. Правила и методы обработки труднообрабатываемых материалов 8. Правила заправки электрода-проволоки 9. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 10. Основы механики в объеме выполняемых работ 11. Режимы электроэрозионной обработки 12. Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 13. Правила выбора режимов электроэрозионной обработки 14. Кинематические схемы электроэрозионных трехкоординатных вырезных станков с числовым программным управлением 15. Правила подналадки электроэрозионных трехкоординатных вырезных станков с числовым программным управлением 16. Марки материалов обрабатываемых заготовок 17. Материалы, используемые для изготовления электрода-проволоки 18. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 19. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 20. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Устройство и принцип работы трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 2. Назначение органов управления электроэрозионными трех- и пятикоординатными проволочно-вырезными станками и устройством числового программного управления 3. Особенности работы электроэрозионных станков с поливом и с погружением 4. Правила определения нулевой точки заготовки по нулевой точке станка 5. Правила запуска управляющей программы с

		устройства числового программного управления 6. Основные подготовительные и вспомогательные функции в управляющих программах числового программного управления 7. Команды и стандартные циклы системы числового программного управления 8. Особенности работы с наклоном электрода-проволоки 9. Особенности обработки сложных внешних и внутренних контуров 10. Особенности обработки матриц и пуансонов уникальных штампов 11. Методы одновременной контурной обработки нескольких заготовок, собранных в пакет 12. Правила ручной заправки и автозаправки электрода-проволоки 13. Правила и методы обработки труднообрабатываемых материалов 14. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 15. Основы механики в объеме выполняемых работ 16. Основы гидравлики в объеме выполняемых работ 17. Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 18. Влияние состояния жидкости на точность и производительность обработки 19. Правила выбора режимов электроэрозионной обработки 20. Правила обработки с прямой и обратной полярностью 21. Компоновки электроэрозионных проволочно-вырезных станков 22. Системы числового программного управления, применяемые в электроэрозионных проволочно-вырезных станках 23. Функции основных механических узлов электроэрозионных проволочно-вырезных станков 24. Способы подналадки электроэрозионных проволочно-вырезных станков 25. Марки материалов обрабатываемых заготовок 26. Методы регулировки режимов электроэрозионной обработки 27. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 28. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 29. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Контроль качества выполненной обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Навык 1: Управление качеством обработки поверхностей на электроэрозионном проволочно-вырезном станке	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных простых поверхностей 2. Контроль линейных размеров обработанных простых поверхностей по 12-14-му квалитету 3. Контроль шероховатости обработанных простых поверхностей по параметру Ra6,3...12,5 4. Применение универсальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 12-14-му квалитету 3 уровень по ОРК (3 разряд)

		1. Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей малой сложности 2. Контроль шероховатости обработанных поверхностей малой сложности по параметру Ra3,26,3 3. Контроль формы и взаимного расположения обработанных малой сложности поверхностей до 9-12-й степени точности 4. Контроль линейных размеров обработанных поверхностей малой сложности с точностью по 8-10-му квалитету 5. Контроль угловых размеров обработанных поверхностей малой сложности до 9-12-й степени точности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей средней сложности 2. Контроль шероховатости обработанных поверхностей средней сложности по параметру Ra1,63,2 3. Контроль линейных размеров обработанных поверхностей средней сложности по 7-10-му квалитету 4. Контроль взаимного расположения обработанных поверхностей средней сложности с точностью до 8-11-й степени точности 5. Контроль формы обработанных контуров до 8-11-й степени точности 6. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra1,63,2 7. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 7-10-му квалитету 8. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 8-11-й степени точности 9. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля взаимного расположения и формы 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных сложных поверхностей 2. Контроль шероховатости обработанных сложных поверхностей по параметру Ra0,81,6 3. Контроль формы и взаимного расположения обработанных сложных поверхностей до 7-й, 8-й степени точности 4. Контроль линейных размеров обработанных сложных поверхностей с точностью по 6-му, 7-му квалитету 5. Контроль угловых размеров обработанных сложных поверхностей до 7-й, 8-й степени точности 6. Контроль формы обработанных контуров до 7-й, 8-й степени точности 8. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra0,81,6 9. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 6-му, 7-му квалиттету 10. Применение универсальных, специальных

		контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 7-й, 8-й степени точности 11. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 7-й, 8-й степени точности 12. Контроль вырезанных контуров с помощью специальных шаблонов и мер
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 2. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 3. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 4. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra6,3...12,5 5. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров по 12 -14-му квалитету 6. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 2. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 3. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных и угловых размеров с точностью по 8-11-му квалитету и до 9-12-й степени точности 4. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra3,2 6,3 5. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 6. Правила работы с шаблонами и мерами для контроля формы обработанной поверхности с точностью до 9-12-й степени точности 7. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 9-12-й степени точности 8. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 9. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 10. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 2. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 3. Наименование, стандарты и свойства материалов,

		крепежных и нормализованных деталей и узлов 4. Виды универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов 5. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 6. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra1,63,2 7. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 8-11-й степени точности 8. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных с точностью по 7-10-му квалитету 9. Правила работы с шаблонами и мерами для контроля формы обработанной поверхности с точностью до 8-11-й степени точности 10. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 8-11-й степени точности 11. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 2. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 3. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 4. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 5. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных и угловых размеров с точностью по 6-му, 7-му квалитету и с точностью до 7-й, 8-й степени точности 6. Правила работы с шаблонами и мерами для контроля формы обработанной поверхности с точностью до 7-й, 8-й степени точности 7. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra0,81,6 8. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 6-му, 7-му квалитету 9. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 7-й, 8-й степени точности 10. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения сложных поверхностей с погрешностью до 7-й, 8-й степени точности 11. Правила и методы работы с шаблонами и мерами

	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Концентрация и управление вниманием		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	2	Электроэрозионист	
	3	Электроэрозионист	
	4	Станочник широкого профиля	
10. Карточка профессии «Электроэрозионист»:			
Код группы:	7214-1		
Код наименования занятия:	7214-1-057		
Наименование профессии:	Электроэрозионист		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". 565-569 Электрозрозионист		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение требуемого качества поверхностей, изготовленных на электроэрозионных проволочно-вырезных станках		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по обработке металлов на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 2. Идентификация заготовки для обработки металлов на электроэрозионных станках на соответствие конструкторско-технологической документации 3. Выполнение операций на электроэрозионных проволочно-вырезных станках согласно технологическому процессу 4. Контроль качества выполненной обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по обработке металлов на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Навык 1: Подготовка к выполнению обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Умения:	
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке простых поверхностей с точностью по 12-14-му квалитету и (или) шероховатостью Ra 6,3...12,5 2. Ознакомление с технологической документацией на изготовление простых поверхностей с точностью по 12-14-му квалитету и (или) шероховатостью Ra6,3...12,5 3. Ввод режимов обработки простых поверхностей в соответствии с технологической документацией 4. Установка заготовок для обработки простых поверхностей на столе электроэрозионного	

		проволочно-вырезного станка 5. Использование смазочно-охлаждающих технологических средств (далее- СОТС) 6. Контроль наличия и состояния СОТС на станках 7. Соблюдение требования инструкции по охране труда на работе. 8. Пользование средствами индивидуальной защиты; 9. Пользование средствами пожаротушения 10. Применение правил оказания первой медицинской помощи. 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 2. Установление последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на изготовление поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 3. Установка режимов обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra3,26,3 4. Установка универсальных приспособлений для обработки поверхностей малой сложности 5. Установка заготовок для обработки поверхностей малой сложности в универсальных приспособлениях на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 6. Определение нулевой точки заготовки для обработки поверхностей малой сложности относительно нулевой точки станка 7. Заправка электрода-проволоки. 8. Настройка приспособления для наклона электрода-проволоки 9. Наполнение ванны электроэрозионного проволочно-вырезного станка рабочей жидкостью 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 2. Анализ исходных данных для выполнения обработки поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 3. Установление последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на изготовление поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 4. Установка режимов обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 5. Установка заготовок для обработки поверхностей средней сложности в универсальных или специальных приспособлениях с переустановкой и выверкой на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 6. Установка универсальных, специальных приспособлений для обработки поверхностей средней сложности 7. Настройка электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 в соответствии с

		технологической документацией 8. Определение нулевой точки заготовки поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 относительно нулевой точки станка 10. Замена электрода-проволоки 11. Ввод управляющей программы в систему числового программного управления 12. Настройка системы подачи и охлаждения рабочей жидкости 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 2. Установление последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 3. Анализ исходных данных для обработки сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 4. Установка режимов обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 5. Ввод управляющей программы на обработку сложных поверхностей в систему числового программного управления электроэрозионного проволочно-вырезного станка 6. Проверка отработки управляющей программы на устройстве числового программного управления на холостом режиме 7. Определение нулевой точки заготовки для обработки сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 относительно нулевой точки станка 8. Корректировка режимов обработки ложных поверхностей 9. Установка заготовок для обработки сложных поверхностей в универсальных или специальных приспособлениях с одной-двумя переустановками и выверкой в нескольких плоскостях на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 10. Установка универсальных, специальных приспособлений для обработки сложных поверхностей 11. Настройка и наладка электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 в соответствии с технологической документацией 12. Устранение мелких неисправностей в механической и электрической частях электроэрозионного проволочно-вырезного станка 13. Настройка тракта перемотки проволоки электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 14. Замена рабочей жидкости
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1.Устройство, принципы работы и правила использования станков 2. Органы управления станками 3. Требования к планировке, оснащению и организации

		рабочего места при выполнении работ на станках 4. Типы и виды обрабатывающего инструмента 5. Типы и виды мерительного инструмента 6.Требования инструкции по охране труда на работе; 7. Правила безопасного выполнения работ; 8. Требования пожарной безопасности; 9. Правила пользования средств индивидуальной защиты. 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 2. Требования к организации и оснащению рабочего места при выполнении работ на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 3. Назначение органов управления однотипными электроэрозионными проволочно-вырезными станками с устройством наклона проволоки 4. Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных, специальных приспособлений, применяемых на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 5. Правила базирования заготовки в несложных универсальных, специальных приспособлениях 6. Правила назначения и ввода режимов обработки на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станках с устройством наклона проволоки 7. Правила заправки электрода-проволоки, настройки приспособления для наклона электрода-проволоки 8. Правила наполнения ванны электроэрозионного проволочно-вырезного станка рабочей жидкостью 9. Принцип электроискровой и электроимпульсной обработки 10. Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 11. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 12. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 13. Марки материалов электрода-проволоки Марки материалов обрабатываемых заготовок 14. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 15. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 2. Требования к организации и оснащению рабочего места при выполнении работ на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 3. Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных, специальных приспособлений, применяемых на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 4. Правила базирования заготовки в универсальных, специальных приспособлениях

		5. Принцип выбора электроискровой и электроимпульсной обработки 6. Системы числового программного управления, применяемые в электроэрозионных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 7. Основные команды системы устройства числового программного управления 8. Органы и команды управления электроэрозионными проволочно-вырезными станками с числовым программным управлением 9. Виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионных проволочно-вырезных станках 10. Правила наполнения ванны рабочей жидкостью 11. Правила настройки подачи рабочей жидкости в зону обработки 12. Кинематические схемы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 13. Порядок заправки электрода-проволоки 14. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 15. Марки материалов обрабатываемых заготовок 16. Марки материалов электрода-проволоки 17. Правила назначения основных режимов обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 18. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 19. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Устройство, принцип работы электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 2. Кинематические схемы электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 3. Особенности конструкций электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 4. Устройство и правила применения универсальных, специальных приспособлений для установки заготовок для обработки сложных поверхностей 5. Особенности базирования заготовок в универсальные, специальные приспособления с одной-двумя переустановками и выверкой в нескольких плоскостях 6. Требования к организации и оснащению рабочего места при выполнении работ на электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 7. Органы управления электроэрозионными трех- и пятикоординатными проволочно-вырезными станками с числовым программным управлением 8. Системы числового программного управления, применяемые на электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 9. Основные команды числового программного управления 10. Правила назначения основных режимов обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках, в том числе для обработки твердых и жаропрочных сплавов

		11. Встроенные команды контроля режимов обработки системы числового программного управления 12. Методы настройки и наладки электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 в соответствии с технологической документацией 13. Устройство и кинематика основных узлов трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 14. Порядок проведения замены рабочей жидкости в электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 15. Правила применения рабочих жидкостей в зависимости от видов обработки 16. Правила и порядок проведения ремонта узлов электроэрозионного проволочно-вырезного станка 17. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 18. Марки материалов обрабатываемых заготовок 19. Основные подготовительные и вспомогательные функции в управляющих программах числового программного управления 20. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 21. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Изучение конструкторско-технологической документации по обработке на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Чтение чертежей, технологической документации по работе на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 2. Анализ исходных данных для выполнения обработки поверхностей заготовки на фрезерном станке. 3. Определение вида заготовок для работы на электроэрозионных проволочно-вырезных станках

		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Машиностроительное черчение 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 3. Системы допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначений на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 3 уровень по ОРК (3-4 разряд) 1. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 6. Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Идентификация заготовки для обработки металлов на электроэрозионных станках на соответствие конструкторско-технологической документации	Навык 1: Определение соответствия заготовок для обработки металлов на электроэрозионных станках конструкторско-технологической документации	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Анализ исходных данных для выполнения работы на электроэрозионных станках. 2. Чтение конструкторско-технологической документации по работе на электроэрозионных станках
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Материаловедение 2. Начертательная геометрия 3. Правила оформления чертежей
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Выполнение операций на электроэрозионных проволочно-вырезных станках согласно технологическому процессу	Навык 1: Обработка поверхностей на электроэрозионном проволочно-вырезном станке	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1.Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме для обработки простых поверхностей 2.Проверка исправности органов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 3.Применение технологической документации на обработку простых поверхностей с точностью по 12-14-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra6,3...12,5 4.Использование основных механизмов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 5.Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией в органы управления станком 6.Установка заготовки на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 7.Отрезка заготовок и готовых деталей на налаженном электроэрозионном проволочно-вырезном станке 8.Контроль отсутствия коротких замыканий по показаниям генератора импульсов 9.Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного

		станка в рабочем режиме 10.Выполнение операции отрезки с помощью электрода-проволоки 11.Контроль отсутствия коротких замыканий по показаниям приборов генератора импульсов 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Выбор и установка универсальных приспособлений для базирования и закрепления заготовок для изготовления поверхностей малой сложностей на столе станка 2. Запуск станка в рабочем режиме Производство двухкоординатной вырезки контуров 3. Контроль постоянства величины межэлектродного зазора по устройству индикации или числового программного управления 4. Производство электроэрозионной вырезки контуров по копиру 5. Выполнение предварительной обработки поверхностей с наклоном проволоки до 3 6. Базирование и закрепление заготовки в универсальных приспособлениях 7. Определение нулевой точки заготовки для обработки поверхностей малой сложности по нулевой точке станка 8. Чтение и понимание эксплуатационной документации электроэрозионного проволочно-вырезного станка 9. Применение технологической документации на изготовление поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 10. Чтение и понимание чертежей 11. Установка режима обработки на изготовление поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,2 6,3 12. Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией на обработку в систему числового программного управления 13. Заправление электрод-проволоки 14. Настройка приспособления для наклона электрода-проволоки 15. Наполнение ванны электроэрозионного проволочно-вырезного станка рабочей жидкостью 16. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме для обработки поверхностей малой сложности 17. Вырезание контуров с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 по копиру на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 18. Двухкоординатная вырезка контуров на электроэрозионном проволочно-вырезном станке с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 19. Контроль постоянства величины межэлектродного зазора по устройству индикации или числового программного управления 20. Предварительная обработка наклонных поверхностей до 3 на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме 2. Проверка исправности органов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 3. Чтение и понимание эксплуатационной документации станка

		4. Применение технологической документации на изготовление поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 5. Выбор и установка универсальных, специальных приспособлений для базирования и установки заготовок для изготовления поверхностей средней сложности 6. Установка режима обработки на изготовление поверхностей средней сложности с шероховатостью с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 7. Базирование и закрепление заготовки в универсальных, специальных приспособлениях с переустановкой и выверкой 8. Настройка станка на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 в соответствии с технологической документацией 9. Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 в устройство числового программного управления 10. Ввод управляющей программы в систему числового программного управления 11. Определение нулевой точки заготовки поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 относительно нулевой точки станка 12. Установка катушки с проволокой на приводной вал 13. Осуществление заправки электрода-проволоки согласно эксплуатационной документации электроэрозионного проволочно-вырезного станка 14. Наполнение ванны рабочей жидкостью 15. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию станка в соответствии с технологической документацией 16. Настройка величины подачи рабочей жидкости в ванну станка и в зону обработки в соответствии с технологической документацией 17. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка для обработки поверхностей средней сложности 18. Запуск готовой управляющей программы с устройства числового программного управления для обработки поверхностей средней сложности 19. Двухкоординатная вырезка сложных внутренних и внешних контуров с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 по готовой управляющей программе 20. Окончательная обработка поверхностей с углом наклона проволоки до 3 21. Вырезание узких щелей 22. Разрезание заготовок и готовых деталей из труднообрабатываемых материалов 23. Контроль стабильности процесса обработки при обработке поверхностей средней сложности 24. Подналадка станка во время работы 25. Запуск готовой управляющей программы с устройства числового программного управления 26. Пользование стандартными циклами устройства числового программного управления 27. Вырезка узких щелей 28. Производство двухкоординатной обработки сложных внешних и внутренних контуров с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 29. Производство проволочной резки труднообрабатываемых материалов

		30. Заправление электрод-проволоки при ее обрыве 31. Контроль уровня и состояния рабочей жидкости во время обработки 32. Контроль натяжения и колебания электрода-проволоки по системе числового программного управления 33. Контроль зоны обработки на отсутствие шлама 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме для обработки сложных поверхностей 2. Запуск готовой управляющей программы с устройства числового программного управления для обработки сложных поверхностей 3. Проверка исправности органов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 4. Применение эксплуатационной документации станка для изготовления сложных поверхностей 5. Применение технологической документации на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 6. Установка последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 7. Установка режима обработки на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 8. Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией на обработку сложных поверхностей 9. Определение нулевой точки заготовки относительно нулевой точки станка с помощью системы числового программного управления 10. Корректировка режима обработки 11. Выбор и установка универсальных, специальных приспособлений для базирования и установки заготовок для изготовления сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 12. Базирование и закрепление заготовки в универсальных, специальных приспособлениях с одной-двумя переустановками и выверкой в нескольких плоскостях 13. Осуществление заправки электрода-проволоки для обработки деталей повышенной сложности 14. Проверка правильности работы управляющей программы на холостом ходу 15. Настройка и наладка электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 в соответствии с технологической документацией 16. Производство мелкого ремонта механической и электрической частей электроэрозионного проволочно-вырезного станка 17. Настраивание тракта перемотки проволоки электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 18. Производство замены рабочей жидкости 19. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию электроэрозионного проволочно-вырезного станка в соответствии с технологической документацией 20. Изготовление штампов с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6,

		требующих одной-двух перестановок и комбинированного крепления с выверкой в нескольких плоскостях 21. Обработка поверхностей с углом наклона проволоки до 45 по готовой управляющей программе 22. Обработка винтовых поверхностей по готовой управляющей программе 23. Вырезка сложных внутренних и внешних контуров с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 по готовой управляющей программе 24. Одновременная контурная обработка нескольких заготовок, собранных в пакет 25. Контроль стабильности процесса обработки сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 26. Подналадка электроэрозионного проволочно-вырезного станка во время обработки сложных поверхностей 27. Определение нулевой точки заготовки по исходной точке станка 28. Пользование стандартными циклами обработки устройства числового программного управления 29. Изготавливание штампов с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6, требующие одной-двух перестановок и комбинированного крепления с выверкой в нескольких плоскостях 30. Выполнение черновой и чистовой обработки с углом наклона проволоки до 45 31. Выполнение обработки винтовых поверхностей 32. Выполнение вырезки сложных контуров 33. Выполнение одновременной контурной обработки нескольких заготовок, собранных в пакет 34. Произведение подналадки станка во время обработки сложных поверхностей 35. Корректировка технологических режимов во время обработки с устройства числового программного управления 36. Заправление электрод-проволоки при ее обрыве 37. Контроль стабильности процесса резания визуально и с помощью числового программного управления 38. Контроль уровня и состояния рабочей жидкости во время обработки 39. Осуществление промывки и продувки заготовки во время ее переустановки
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных двухкоординатных электроэрозионных проволочно-вырезных станков 2. Назначение органов управления однотипными двухкоординатными электроэрозионными проволочно-вырезными станками 3. Приемы выполнения операции отрезки проволокой 4. Основные характеристики электроэрозионной обработки 5. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 6. Рабочие жидкости, применяемые при электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 7. Основные команды управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 8. Материалы, используемые для изготовления электрода-проволоки 9. Марки материалов обрабатываемых заготовок

		10. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 11. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 12. Требования охраны труда, пожарной, промышленной экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 2. Назначение органов управления однотипными электроэрозионными проволочно-вырезными станками с устройством наклона проволоки 3. Способы и приемы проведения двухкоординатной вырезки контуров 4. Правила влияния величины межэлектродного зазора на стабильность процесса электроэрозии 5. Правила работы с приспособлением для угла наклона проволоки 6. Особенности вырезки контуров с углом наклона проволоки 7. Особенности работы на электроэрозионном проволочно-вырезном станке по копиру 8. Принцип электроискровой и электроимпульсной обработки 9. Основные характеристики электроэрозионной обработки 10. Основные режимы электроэрозионной обработки 11. Основные команды управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 12. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 13. Материалы, используемые для изготовления электрода-проволоки 14. Рабочие жидкости, применяемые при электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 15. Марки материалов обрабатываемых заготовок 16. Правила выбора режимов обработки 17. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 18. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 19. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Устройство и принцип работы электроэрозионных трехкоординатных проволочно-вырезных станков с устройством числового программного управления 2. Назначение органов управления электроэрозионными трехкоординатными проволочно-вырезными станками с устройством числового программного управления 3. Правила запуска управляющей программы с устройства числового программного управления 4. Основные команды системы числового программного управления 5. Особенности работы с наклоном электрода-проволоки 6. Особенности обработки сложных внешних и внутренних контуров

		7. Правила и методы обработки труднообрабатываемых материалов 8. Правила заправки электрода-проволоки 9. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 10. Основы механики в объеме выполняемых работ 11. Режимы электроэрозионной обработки 12. Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 13. Правила выбора режимов электроэрозионной обработки 14. Кинематические схемы электроэрозионных трехкоординатных вырезных станков с числовым программным управлением 15. Правила подналадки электроэрозионных трехкоординатных вырезных станков с числовым программным управлением 16. Марки материалов обрабатываемых заготовок 17. Материалы, используемые для изготовления электрода-проволоки 18. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 19. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 20. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Устройство и принцип работы трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 2. Назначение органов управления электроэрозионными трех- и пятикоординатными проволочно-вырезными станками и устройством числового программного управления 3. Особенности работы электроэрозионных станков с поливом и с погружением 4. Правила определения нулевой точки заготовки по нулевой точке станка 5. Правила запуска управляющей программы с устройства числового программного управления 6. Основные подготовительные и вспомогательные функции в управляющих программах числового программного управления 7. Команды и стандартные циклы системы числового программного управления 8. Особенности работы с наклоном электрода-проволоки 9. Особенности обработки сложных внешних и внутренних контуров 10. Особенности обработки матриц и пуансонов уникальных штампов 11. Методы одновременной контурной обработки нескольких заготовок, собранных в пакет 12. Правила ручной заправки и автозаправки электрода-проволоки 13. Правила и методы обработки труднообрабатываемых материалов 14. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 15. Основы механики в объеме выполняемых работ 16. Основы гидравлики в объеме выполняемых работ 17. Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 18. Влияние состояния жидкости на точность и

		производительность обработки 19. Правила выбора режимов электроэрозионной обработки 20. Правила обработки с прямой и обратной полярностью 21. Компоновки электроэрозионных проволочно-вырезных станков 22. Системы числового программного управления, применяемые в электроэрозионных проволочно-вырезных станках 23. Функции основных механических узлов электроэрозионных проволочно-вырезных станков 24. Способы подналадки электроэрозионных проволочно-вырезных станков 25. Марки материалов обрабатываемых заготовок 26. Методы регулировки режимов электроэрозионной обработки 27. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 28. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 29. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Контроль качества выполненной обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Навык 1: Управление качеством обработки поверхностей на электроэрозионном проволочно-вырезном станке	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных простых поверхностей 2. Контроль линейных размеров обработанных простых поверхностей по 12-14-му квалитету 3. Контроль шероховатости обработанных простых поверхностей по параметру Ra6,3...12,5 4. Применение универсальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 12-14-му квалитету 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей малой сложности 2. Контроль шероховатости обработанных поверхностей малой сложности по параметру Ra3,26,3 3. Контроль формы и взаимного расположения обработанных малой сложности поверхностей до 9-12-й степени точности 4. Контроль линейных размеров обработанных поверхностей малой сложности с точностью по 8-10-му квалитету 5. Контроль угловых размеров обработанных поверхностей малой сложности до 9-12-й степени точности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей средней сложности 2. Контроль шероховатости обработанных поверхностей средней сложности по параметру Ra1,63,2 3. Контроль линейных размеров обработанных поверхностей средней сложности по 7-10-му квалитету 4. Контроль взаимного расположения обработанных поверхностей средней сложности с точностью до 8-11-й степени точности

		5. Контроль формы обработанных контуров до 8-11-й степени точности 6. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra1,63,2 7. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 7-10-му квалитету 8. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 8-11-й степени точности 9. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля взаимного расположения и формы 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных сложных поверхностей 2. Контроль шероховатости обработанных сложных поверхностей по параметру Ra0,81,6 3. Контроль формы и взаимного расположения обработанных сложных поверхностей до 7-й, 8-й степени точности 4. Контроль линейных размеров обработанных сложных поверхностей с точностью по 6-му, 7-му квалитету 5. Контроль угловых размеров обработанных сложных поверхностей до 7-й, 8-й степени точности 6. Контроль формы обработанных контуров до 7-й, 8-й степени точности 8. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra0,81,6 9. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 6-му, 7-му квалиттету 10. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 7-й, 8-й степени точности 11. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 7-й, 8-й степени точности 12. Контроль вырезанных контуров с помощью специальных шаблонов и мер
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 2. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 3. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 4. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra6,3...12,5 5. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных

		инструментов для измерения и контроля линейных размеров по 12 -14-му квалитету 6. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 2. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 3. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных и угловых размеров с точностью по 8-11-му квалитету и до 9-12-й степени точности 4. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra3,2 6,3 5. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 6. Правила работы с шаблонами и мерами для контроля формы обработанной поверхности с точностью до 9-12-й степени точности 7. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 9-12-й степени точности 8. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 9. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 10. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 2. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 3. Наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и нормализованных деталей и узлов 4. Виды универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов 5. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 6. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra1,63,2 7. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 8-11-й степени точности 8. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных с точностью по 7-10-му квалитету 9. Правила работы с шаблонами и мерами для контроля формы обработанной поверхности с точностью до 8-11-й степени точности 10. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения

		поверхностей с погрешностью не выше 8-11-й степени точности 11. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 2. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 3. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 4. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 5. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных и угловых размеров с точностью по 6-му, 7-му квалитету и с точностью до 7-й, 8-й степени точности 6. Правила работы с шаблонами и мерами для контроля формы обработанной поверхности с точностью до 7-й, 8-й степени точности 7. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra0,81,6 8. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 6-му, 7-му квалитету 9. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 7-й, 8-й степени точности 10. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения сложных поверхностей с погрешностью до 7-й, 8-й степени точности 11. Правила и методы работы с шаблонами и мерами
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Концентрация и управление вниманием	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Электроэрозионист
	2-4	Станочник широкого профиля
11. Карточка профессии «Электроэрозионист»:		
Код группы:	7214-1	
Код наименования занятия:	7214-1-057	
Наименование профессии:	Электроэрозионист	
Уровень квалификации по ОРК:	4	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". 565-569 Электрозрозионист		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение требуемого качества поверхностей, изготовленных на электроэрозионных проволочно-вырезных станках		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по обработке металлов на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 2. Идентификация заготовки для обработки металлов на электроэрозионных станках на соответствие конструкторско-технологической документации 3. Выполнение операций на электроэрозионных проволочно-вырезных станках согласно технологическому процессу 4. Контроль качества выполненной обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по обработке металлов на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Навык 1: Подготовка к выполнению обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Умения:	
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке простых поверхностей с точностью по 12-14-му квалитету и (или) шероховатостью Ra 6,3...12,5 2. Ознакомление с технологической документацией на изготовление простых поверхностей с точностью по 12-14-му квалитету и (или) шероховатостью Ra6,3...12,5 3. Ввод режимов обработки простых поверхностей в соответствии с технологической документацией 4. Установка заготовок для обработки простых поверхностей на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 5. Использование смазочно-охлаждающих технологических средств (далее- СОТС) 6. Контроль наличия и состояния СОТС на станках 7. Соблюдение требования инструкции по охране труда на работе. 8. Пользование средствами индивидуальной защиты; 9. Пользование средствами пожаротушения 10. Применение правил оказания первой медицинской помощи. 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 2. Установление последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на изготовление поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 3. Установка режимов обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му	

		квалитету и (или) с шероховатостью Ra3,26,3 4. Установка универсальных приспособлений для обработки поверхностей малой сложности 5. Установка заготовок для обработки поверхностей малой сложности в универсальных приспособлениях на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 6. Определение нулевой точки заготовки для обработки поверхностей малой сложности относительно нулевой точки станка 7. Заправка электрода-проволоки. 8. Настройка приспособления для наклона электрода-проволоки 9. Наполнение ванны электроэрозионного проволочно-вырезного станка рабочей жидкостью 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 2. Анализ исходных данных для выполнения обработки поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 3. Установление последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на изготовление поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 4. Установка режимов обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 5. Установка заготовок для обработки поверхностей средней сложности в универсальных или специальных приспособлениях с переустановкой и выверкой на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 6. Установка универсальных, специальных приспособлений для обработки поверхностей средней сложности 7. Настройка электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 в соответствии с технологической документацией 8. Определение нулевой точки заготовки поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 относительно нулевой точки станка 10. Замена электрода-проволоки 11. Ввод управляющей программы в систему числового программного управления 12. Настройка системы подачи и охлаждения рабочей жидкости 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Подготовка рабочего места к обработке сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 2. Установление последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 3. Анализ исходных данных для обработки сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6

		4. Установка режимов обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 5. Ввод управляющей программы на обработку сложных поверхностей в систему числового программного управления электроэрозионного проволочно-вырезного станка 6. Проверка отработки управляющей программы на устройстве числового программного управления на холостом режиме 7. Определение нулевой точки заготовки для обработки сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 относительно нулевой точки станка 8. Корректировка режимов обработки ложных поверхностей 9. Установка заготовок для обработки сложных поверхностей в универсальных или специальных приспособлениях с одной-двумя переустановками и выверкой в нескольких плоскостях на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 10. Установка универсальных, специальных приспособлений для обработки сложных поверхностей 11. Настройка и наладка электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 в соответствии с технологической документацией 12. Устранение мелких неисправностей в механической и электрической частях электроэрозионного проволочно-вырезного станка 13. Настройка тракта перемотки проволоки электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 14. Замена рабочей жидкости
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1.Устройство, принципы работы и правила использования станков 2. Органы управления станками 3. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на станках 4. Типы и виды обрабатывающего инструмента 5. Типы и виды мерительного инструмента 6.Требования инструкции по охране труда на работе; 7. Правила безопасного выполнения работ; 8. Требования пожарной безопасности; 9. Правила пользования средств индивидуальной защиты. 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 2. Требования к организации и оснащению рабочего места при выполнении работ на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 3. Назначение органов управления однотипными электроэрозионными проволочно-вырезными станками с устройством наклона проволоки 4. Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных, специальных приспособлений, применяемых на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки

		5. Правила базирования заготовки в несложных универсальных, специальных приспособлениях 6. Правила назначения и ввода режимов обработки на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станках с устройством наклона проволоки 7. Правила заправки электрода-проволоки, настройки приспособления для наклона электрода-проволоки 8. Правила наполнения ванны электроэрозионного проволочно-вырезного станка рабочей жидкостью 9. Принцип электроискровой и электроимпульсной обработки 10. Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 11. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 12. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 13. Марки материалов электрода-проволоки Марки материалов обрабатываемых заготовок 14. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 15. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 2. Требования к организации и оснащению рабочего места при выполнении работ на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 3. Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных, специальных приспособлений, применяемых на однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 4. Правила базирования заготовки в универсальных, специальных приспособлениях 5. Принцип выбора электроискровой и электроимпульсной обработки 6. Системы числового программного управления, применяемые в электроэрозионных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 7. Основные команды системы устройства числового программного управления 8. Органы и команды управления электроэрозионными проволочно-вырезными станками с числовым программным управлением 9. Виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионных проволочно-вырезных станках 10. Правила наполнения ванны рабочей жидкостью 11. Правила настройки подачи рабочей жидкости в зону обработки 12. Кинематические схемы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 13. Порядок заправки электрода-проволоки 14. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 15. Марки материалов обрабатываемых заготовок 16. Марки материалов электрода-проволоки 17. Правила назначения основных режимов обработки

		на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 18. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 19. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Устройство, принцип работы электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 2. Кинематические схемы электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 3. Особенности конструкций электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 4. Устройство и правила применения универсальных, специальных приспособлений для установки заготовок для обработки сложных поверхностей 5. Особенности базирования заготовок в универсальные, специальные приспособления с одной-двумя переустановками и выверкой в нескольких плоскостях 6. Требования к организации и оснащению рабочего места при выполнении работ на электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 7. Органы управления электроэрозионными трех- и пятикоординатными проволочно-вырезными станками с числовым программным управлением 8. Системы числового программного управления, применяемые на электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 9. Основные команды числового программного управления 10. Правила назначения основных режимов обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках, в том числе для обработки твердых и жаропрочных сплавов 11. Встроенные команды контроля режимов обработки системы числового программного управления 12. Методы настройки и наладки электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 в соответствии с технологической документацией 13. Устройство и кинематика основных узлов трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 14. Порядок проведения замены рабочей жидкости в электроэрозионных трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станках с числовым программным управлением 15. Правила применения рабочих жидкостей в зависимости от видов обработки 16. Правила и порядок проведения ремонта узлов электроэрозионного проволочно-вырезного станка 17. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 18. Марки материалов обрабатываемых заготовок 19. Основные подготовительные и вспомогательные функции в управляющих программах числового программного управления 20. Виды и правила применения средств

		индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 21. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Изучение конструкторско-технологической документации по обработке на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Чтение чертежей, технологической документации по работе на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 2. Анализ исходных данных для выполнения обработки поверхностей заготовки на фрезерном станке. 3. Определение вида заготовок для работы на электроэрозионных проволочно-вырезных станках
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Машиностроительное черчение 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 3. Системы допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначений на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 3 уровень по ОРК (3-4 разряд) 1. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 6. Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Идентификация заготовки для обработки металлов на электроэрозионных станках на соответствие конструкторско-технологической документации	Навык 1: Определение соответствия заготовок для обработки металлов на электроэрозионных станках конструкторско-технологической документации	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Анализ исходных данных для выполнения работы на электроэрозионных станках. 2. Чтение конструкторско-технологической документации по работе на электроэрозионных станках
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Материаловедение 2. Начертательная геометрия 3. Правила оформления чертежей
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Выполнение операций на электроэрозионных	Навык 1: Обработка поверхностей на электроэрозионном	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд)

проволочно-вырезных станках согласно технологическому процессу	проволочно-вырезном станке	1.Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме для обработки простых поверхностей 2.Проверка исправности органов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 3.Применение технологической документации на обработку простых поверхностей с точностью по 12-14-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra6,3...12,5 4.Использование основных механизмов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 5.Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией в органы управления станком 6.Установка заготовки на столе электроэрозионного проволочно-вырезного станка 7.Отрезка заготовок и готовых деталей на налаженном электроэрозионном проволочно-вырезном станке 8.Контроль отсутствия коротких замыканий по показаниям генератора импульсов 9.Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме 10.Выполнение операции отрезки с помощью электрода-проволоки 11.Контроль отсутствия коротких замыканий по показаниям приборов генератора импульсов 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Выбор и установка универсальных приспособлений для базирования и закрепления заготовок для изготовления поверхностей малой сложностей на столе станка 2. Запуск станка в рабочем режиме Производство двухкоординатной вырезки контуров 3. Контроль постоянства величины межэлектродного зазора по устройству индикации или числового программного управления 4. Производство электроэрозионной вырезки контуров по копиру 5. Выполнение предварительной обработки поверхностей с наклоном проволоки до 3 6. Базирование и закрепление заготовки в универсальных приспособлениях 7. Определение нулевой точки заготовки для обработки поверхностей малой сложности по нулевой точке станка 8. Чтение и понимание эксплуатационной документации электроэрозионного проволочно-вырезного станка 9. Применение технологической документации на изготовление поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 10. Чтение и понимание чертежей 11. Установка режима обработки на изготовление поверхностей малой сложности с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,2 6,3 12. Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией на обработку в систему числового программного управления 13. Заправление электрод-проволоки 14. Настройка приспособления для наклона электрода-проволоки 15. Наполнение ванны электроэрозионного проволочно-вырезного станка рабочей жидкостью 16. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме для обработки поверхностей малой сложности 17. Вырезание контуров с точностью по 8-11-му

		квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 по копиру на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 18. Двухкоординатная вырезка контуров на электроэрозионном проволочно-вырезном станке с точностью по 8-11-му квалитету и (или) шероховатостью Ra3,26,3 19. Контроль постоянства величины межэлектродного зазора по устройству индикации или числового программного управления 20. Предварительная обработка наклонных поверхностей до 3 на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме 2. Проверка исправности органов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 3. Чтение и понимание эксплуатационной документации станка 4. Применение технологической документации на изготовление поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 5. Выбор и установка универсальных, специальных приспособлений для базирования и установки заготовок для изготовления поверхностей средней сложности 6. Установка режима обработки на изготовление поверхностей средней сложности с шероховатостью с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 7. Базирование и закрепление заготовки в универсальных, специальных приспособлениях с переустановкой и выверкой 8. Настройка станка на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 в соответствии с технологической документацией 9. Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 в устройство числового программного управления 10. Ввод управляющей программы в систему числового программного управления 11. Определение нулевой точки заготовки поверхностей средней сложности с точностью по 7-10-му квалитету и (или) с шероховатостью Ra1,63,2 относительно нулевой точки станка 12. Установка катушки с проволокой на приводной вал 13. Осуществление заправки электрода-проволоки согласно эксплуатационной документации электроэрозионного проволочно-вырезного станка 14. Наполнение ванны рабочей жидкостью 15. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию станка в соответствии с технологической документацией 16. Настройка величины подачи рабочей жидкости в ванну станка и в зону обработки в соответствии с технологической документацией 17. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка для обработки поверхностей средней сложности 18. Запуск готовой управляющей программы с устройства числового программного управления для обработки поверхностей средней сложности 19. Двухкоординатная вырезка сложных внутренних и внешних контуров с точностью по 7-10-му квалитету и

		(или) шероховатостью Ra1,63,2 по готовой управляющей программе 20. Окончательная обработка поверхностей с углом наклона проволоки до 3 21. Вырезание узких щелей 22. Разрезание заготовок и готовых деталей из труднообрабатываемых материалов 23. Контроль стабильности процесса обработки при обработке поверхностей средней сложности 24. Подналадка станка во время работы 25. Запуск готовой управляющей программы с устройства числового программного управления 26. Пользование стандартными циклами устройства числового программного управления 27. Вырезка узких щелей 28. Производство двухкоординатной обработки сложных внешних и внутренних контуров с точностью по 7-10-му квалитету и (или) шероховатостью Ra1,63,2 29. Производство проволочной резки труднообрабатываемых материалов 30. Заправление электрод-проволоки при ее обрыве 31. Контроль уровня и состояния рабочей жидкости во время обработки 32. Контроль натяжения и колебания электрода-проволоки по системе числового программного управления 33. Контроль зоны обработки на отсутствие шлама 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Запуск электроэрозионного проволочно-вырезного станка в рабочем режиме для обработки сложных поверхностей 2. Запуск готовой управляющей программы с устройства числового программного управления для обработки сложных поверхностей 3. Проверка исправности органов управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 4. Применение эксплуатационной документации станка для изготовления сложных поверхностей 5. Применение технологической документации на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 6. Установка последовательности обработки в соответствии с технологической документацией на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 7. Установка режима обработки на изготовление сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 8. Ввод режима обработки в соответствии с технологической документацией на обработку сложных поверхностей 9. Определение нулевой точки заготовки относительно нулевой точки станка с помощью системы числового программного управления 10. Корректировка режима обработки 11. Выбор и установка универсальных, специальных приспособлений для базирования и установки заготовок для изготовления сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 12. Базирование и закрепление заготовки в универсальных, специальных приспособлениях с одной-двумя переустановками и выверкой в нескольких плоскостях 13. Осуществление заправки электрода-проволоки для обработки деталей повышенной сложности 14. Проверка правильности работы управляющей

		программы на холостом ходу 15. Настройка и наладка электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 в соответствии с технологической документацией 16. Производство мелкого ремонта механической и электрической частей электроэрозионного проволочно-вырезного станка 17. Настраивание тракта перемотки проволоки электроэрозионного проволочно-вырезного станка на обработку сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 18. Производство замены рабочей жидкости 19. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию электроэрозионного проволочно-вырезного станка в соответствии с технологической документацией 20. Изготовление штампов с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6, требующих одной-двух перестановок и комбинированного крепления с выверкой в нескольких плоскостях 21. Обработка поверхностей с углом наклона проволоки до 45 по готовой управляющей программе 22. Обработка винтовых поверхностей по готовой управляющей программе 23. Вырезка сложных внутренних и внешних контуров с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 по готовой управляющей программе 24. Одновременная контурная обработка нескольких заготовок, собранных в пакет 25. Контроль стабильности процесса обработки сложных поверхностей с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6 на электроэрозионном проволочно-вырезном станке 26. Подналадка электроэрозионного проволочно-вырезного станка во время обработки сложных поверхностей 27. Определение нулевой точки заготовки по исходной точке станка 28. Пользование стандартными циклами обработки устройства числового программного управления 29. Изготавливание штампов с точностью по 6-7-му квалитету и (или) шероховатостью Ra0,81,6, требующие одной-двух перестановок и комбинированного крепления с выверкой в нескольких плоскостях 30. Выполнение черновой и чистовой обработки с углом наклона проволоки до 45 31. Выполнение обработки винтовых поверхностей 32. Выполнение вырезки сложных контуров 33. Выполнение одновременной контурной обработки нескольких заготовок, собранных в пакет 34. Произведение подналадки станка во время обработки сложных поверхностей 35. Корректировка технологических режимов во время обработки с устройства числового программного управления 36. Заправление электрод-проволоки при ее обрыве 37. Контроль стабильности процесса резания визуально и с помощью числового программного управления 38. Контроль уровня и состояния рабочей жидкости во время обработки 39. Осуществление промывки и продувки заготовки во время ее переустановки
		Знания:

		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных двухкоординатных электроэрозионных проволочно-вырезных станков 2. Назначение органов управления однотипными двухкоординатными электроэрозионными проволочно-вырезными станками 3. Приемы выполнения операции отрезки проволокой 4. Основные характеристики электроэрозионной обработки 5. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 6. Рабочие жидкости, применяемые при электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 7. Основные команды управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 8. Материалы, используемые для изготовления электрода-проволоки 9. Марки материалов обрабатываемых заготовок 10. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 11. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 12. Требования охраны труда, пожарной, промышленной экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Устройство и принцип работы однотипных электроэрозионных проволочно-вырезных станков с устройством наклона электрода-проволоки 2. Назначение органов управления однотипными электроэрозионными проволочно-вырезными станками с устройством наклона проволоки 3. Способы и приемы проведения двухкоординатной вырезки контуров 4. Правила влияния величины межэлектродного зазора на стабильность процесса электроэрозии 5. Правила работы с приспособлением для угла наклона проволоки 6. Особенности вырезки контуров с углом наклона проволоки 7. Особенности работы на электроэрозионном проволочно-вырезном станке по копиру 8. Принцип электроискровой и электроимпульсной обработки 9. Основные характеристики электроэрозионной обработки 10. Основные режимы электроэрозионной обработки 11. Основные команды управления электроэрозионным проволочно-вырезным станком 12. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 13. Материалы, используемые для изготовления электрода-проволоки 14. Рабочие жидкости, применяемые при электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 15. Марки материалов обрабатываемых заготовок 16. Правила выбора режимов обработки 17. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 18. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 19. Требования охраны труда, пожарной,

		промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Устройство и принцип работы электроэрозионных трехкоординатных проволочно-вырезных станков с устройством числового программного управления 2. Назначение органов управления электроэрозионными трехкоординатными проволочно-вырезными станками с устройством числового программного управления 3. Правила запуска управляющей программы с устройства числового программного управления 4. Основные команды системы числового программного управления 5. Особенности работы с наклоном электрода-проволоки 6. Особенности обработки сложных внешних и внутренних контуров 7. Правила и методы обработки труднообрабатываемых материалов 8. Правила заправки электрода-проволоки 9. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 10. Основы механики в объеме выполняемых работ 11. Режимы электроэрозионной обработки 12. Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 13. Правила выбора режимов электроэрозионной обработки 14. Кинематические схемы электроэрозионных трехкоординатных вырезных станков с числовым программным управлением 15. Правила подналадки электроэрозионных трехкоординатных вырезных станков с числовым программным управлением 16. Марки материалов обрабатываемых заготовок 17. Материалы, используемые для изготовления электрода-проволоки 18. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 19. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 20. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Устройство и принцип работы трех- и пятикоординатных проволочно-вырезных станков с числовым программным управлением 2. Назначение органов управления электроэрозионными трех- и пятикоординатными проволочно-вырезными станками и устройством числового программного управления 3. Особенности работы электроэрозионных станков с поливом и с погружением 4. Правила определения нулевой точки заготовки по нулевой точке станка 5. Правила запуска управляющей программы с устройства числового программного управления 6. Основные подготовительные и вспомогательные функции в управляющих программах числового программного управления 7. Команды и стандартные циклы системы числового программного управления

		8. Особенности работы с наклоном электрода-проволоки 9. Особенности обработки сложных внешних и внутренних контуров 10. Особенности обработки матриц и пуансонов уникальных штампов 11. Методы одновременной контурной обработки нескольких заготовок, собранных в пакет 12. Правила ручной заправки и автозаправки электрода-проволоки 13. Правила и методы обработки труднообрабатываемых материалов 14. Основы электротехники в объеме выполняемых работ 15. Основы механики в объеме выполняемых работ 16. Основы гидравлики в объеме выполняемых работ 17. Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной проволочно-вырезной обработке 18. Влияние состояния жидкости на точность и производительность обработки 19. Правила выбора режимов электроэрозионной обработки 20. Правила обработки с прямой и обратной полярностью 21. Компоновки электроэрозионных проволочно-вырезных станков 22. Системы числового программного управления, применяемые в электроэрозионных проволочно-вырезных станках 23. Функции основных механических узлов электроэрозионных проволочно-вырезных станков 24. Способы подналадки электроэрозионных проволочно-вырезных станков 25. Марки материалов обрабатываемых заготовок 26. Методы регулировки режимов электроэрозионной обработки 27. Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями 28. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных проволочно-вырезных станках 29. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Контроль качества выполненной обработки на электроэрозионных проволочно-вырезных станках	Навык 1: Управление качеством обработки поверхностей на электроэрозионном проволочно-вырезном станке	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных простых поверхностей 2. Контроль линейных размеров обработанных простых поверхностей по 12-14-му квалитету 3. Контроль шероховатости обработанных простых поверхностей по параметру Ra6,3...12,5 4. Применение универсальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 12-14-му квалитету 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей малой сложности 2. Контроль шероховатости обработанных поверхностей малой сложности по параметру Ra3,26,3 3. Контроль формы и взаимного расположения обработанных малой сложности поверхностей до 9-12-й степени точности

		4. Контроль линейных размеров обработанных поверхностей малой сложности с точностью по 8-10-му квалитету 5. Контроль угловых размеров обработанных поверхностей малой сложности до 9-12-й степени точности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей средней сложности 2. Контроль шероховатости обработанных поверхностей средней сложности по параметру Ra1,63,2 3. Контроль линейных размеров обработанных поверхностей средней сложности по 7-10-му квалитету 4. Контроль взаимного расположения обработанных поверхностей средней сложности с точностью до 8-11-й степени точности 5. Контроль формы обработанных контуров до 8-11-й степени точности 6. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra1,63,2 7. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 7-10-му квалитету 8. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 8-11-й степени точности 9. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля взаимного расположения и формы 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Визуальное определение дефектов обработанных сложных поверхностей 2. Контроль шероховатости обработанных сложных поверхностей по параметру Ra0,81,6 3. Контроль формы и взаимного расположения обработанных сложных поверхностей до 7-й, 8-й степени точности 4. Контроль линейных размеров обработанных сложных поверхностей с точностью по 6-му, 7-му квалитету 5. Контроль угловых размеров обработанных сложных поверхностей до 7-й, 8-й степени точности 6. Контроль формы обработанных контуров до 7-й, 8-й степени точности 8. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra0,81,6 9. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 6-му, 7-му квалиттету 10. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 7-й, 8-й степени точности 11. Применение универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 7-й, 8-й

		степени точности 12. Контроль вырезанных контуров с помощью специальных шаблонов и мер
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 2. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 3. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 4. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra6,3...12,5 5. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров по 12 -14-му квалитету 6. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (3 разряд) 1. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 2. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 3. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных и угловых размеров с точностью по 8-11-му квалитету и до 9-12-й степени точности 4. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra3,2 6,3 5. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 6. Правила работы с шаблонами и мерами для контроля формы обработанной поверхности с точностью до 9-12-й степени точности 7. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 9-12-й степени точности 8. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 9. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 10. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности 3 уровень по ОРК (4 разряд) 1. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 2. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 3. Наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и нормализованных деталей и узлов 4. Виды универсальных, специальных контрольно-измерительных инструментов 5. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 6. Назначение и правила применения универсальных,

		специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra1,63,2 7. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 8-11-й степени точности 8. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных с точностью по 7-10-му квалитету 9. Правила работы с шаблонами и мерами для контроля формы обработанной поверхности с точностью до 8-11-й степени точности 10. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 8-11-й степени точности 11. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 4 уровень по ОРК (5 разряд) 1. Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости 2. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 3. Виды брака и способы его предупреждения и устранения 4. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 5. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля линейных и угловых размеров с точностью по 6-му, 7-му квалитету и с точностью до 7-й, 8-й степени точности 6. Правила работы с шаблонами и мерами для контроля формы обработанной поверхности с точностью до 7-й, 8-й степени точности 7. Назначение и правила применения универсальных, специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов для измерения и контроля шероховатости по параметру Ra0,81,6 8. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью по 6-му, 7-му квалитету 9. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 7-й, 8-й степени точности 10. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения сложных поверхностей с погрешностью до 7-й, 8-й степени точности 11. Правила и методы работы с шаблонами и мерами
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Концентрация и управление вниманием	

Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Оператор, наладчик токарных станков с ЧПУ
	2-4	Станочник широкого профиля
	5	Техник-технолог по токарной обработке
	5	Мастер производственный
	6	Инженер-технолог по механической обработке

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

12. Наименование государственного органа:
13. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО «Казахстанский институт развития промышленности»
Исполнители:
М. М. Ыдырысов, +7 (702) 495 44 66, naz.alip@gmail.com
Әліпбаева Н.С., ,
14. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
15. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
16. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
17. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2019 г.
18. Дата ориентировочного пересмотра: 07.08.2026 г.